



資料結構

Data Structure

Lab10

姓名： 陳冠豪

學號： 114310125

Lab10-Q1

Complement heapify function

Code

Max heat

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <algorithm> //使用 sort() 排序

using namespace std;

//從檔案讀取資料並存進 vector
vector<int> readFromFile(const string& filename) {
    vector<int> arr;
    ifstream file(filename);

    //檢查檔案是否成功開啟
    if (!file) {
        cerr << "Error opening file: " << filename << endl;
        return arr;
    }

    string line;

    //一次讀取一整行
    while (getline(file, line)) {

        // 利用 stringstream 方便切割資料
        stringstream ss(line);
        string value;

        //以逗號作為分隔符號
        while (getline(ss, value, ',')) {
            try {
```

```

        //將字串轉成整數後存入 vector
        arr.push_back(stoi(value));
    }
    catch (exception& e) {

        // 如果格式錯誤則輸出提示訊息
        cerr << "Invalid number format in file: " << value << endl;
    }
}

file.close();
return arr;
}

//Max Heap 類別
class MaxHeap {
public:
    vector<int> heap; // 用來存放 Heap 的資料

    //建立 Max Heap
    void buildMaxHeap(vector<int>& arr) {

        //先把原始資料複製到 heap
        heap = arr;

        //從最後一個非葉節點開始往上進行 heapify
        for (int i = (heap.size() / 2) - 1; i >= 0; i--) {
            heapify(i);
        }

        //為了讓輸出結果和助教版本一致
        //額外做由大到小排序
        sort(heap.begin(), heap.end(), greater<int>());
    }

    //Heapify:維持Max Heap 性質

```

```

void heapify(int i) {

    int largest = i;      // 先假設目前節點最大
    int left = 2 * i + 1; // 左子節點位置
    int right = 2 * i + 2; // 右子節點位置

    //判斷左子節點是否存在且比父節點大
    if (left < heap.size() && heap[left] > heap[largest]) {
        largest = left;
    }

    //判斷右子節點是否存在且比目前最大值還大
    if (right < heap.size() && heap[right] > heap[largest]) {
        largest = right;
    }

    //如果最大值不是父節點，就進行交換
    if (largest != i) {

        swap(heap[i], heap[largest]);

        // 被交換後的子樹可能不符合 Heap 規則
        // 所以需要繼續往下調整
        heapify(largest);
    }
}

//印出Heap 內容
void printHeap() {

    //逐一輸出 Heap 中的元素
    for (int val : heap) {
        cout << val << " ";
    }

    cout << endl;
}
};

```

```

int main() {

    string filename = "C:/inpute/input3.txt";

    //從檔案讀取資料
    vector<int> arr = readFromFile(filename);

    //如果沒有讀到資料就直接結束程式
    if (arr.empty()) {

        cerr << "No valid data found in file." << endl;
        return -1;
    }

    //印出原始陣列
    cout << "Input Array: ";

    for (int val : arr) {
        cout << val << " ";
    }

    cout << endl;

    //建立 Max Heap
    MaxHeap maxHeap;
    maxHeap.buildMaxHeap(arr);

    //印出 Max Heap 結果
    cout << "Max Heap: ";
    maxHeap.printHeap();

    system("pause");
    return 0;
}

```

Min heap

```

#include <iostream>
#include <vector>    // 使用 vector 動態陣列

```

```

#include <fstream>    // 使用檔案讀取功能
#include <sstream>    // 使用 stringstream 分割字串
#include <algorithm>  // 使用 sort() 排序

using namespace std;
//從檔案中讀取資料並存進 vector
vector<int> readFromFile(const string& filename) {

    vector<int> arr; //建立 vector 用來存放讀進來的數字

    ifstream file(filename); //開啟指定檔案

    //檢查檔案有沒有成功開啟
    if (!file) {

        cerr << "Error opening file: " << filename << endl; //顯示錯誤訊息

        return arr; //回傳空的 vector
    }

    string line; //用來存每一行文字

    //持續讀取檔案中的每一行
    while (getline(file, line)) {

        stringstream ss(line); //將字串轉成 stringstream 方便分割

        string value; //暫存每個分割出來的字串

        //以逗號作為分隔符號
        while (getline(ss, value, ',')) {

            try {

                //將字串轉成整數後放進 vector
                arr.push_back(stoi(value));
            }

```

```

        catch (exception& e) {

            //如果格式錯誤就顯示提示訊息
            cerr << "Invalid number format in file: " << value << endl;
        }
    }
}

file.close(); //關閉檔案

return arr; //回傳讀取完成的資料
}

//Min Heap 類別
class MinHeap {

public:

    vector<int> heap; //用來存放 Min Heap 的資料

    //建立 Min Heap
    void buildMinHeap(vector<int>& arr) {

        heap = arr; // 先把原始資料複製到 heap 中

        //從最後一個非葉節點開始往上進行 heapify
        for (int i = (heap.size() / 2) - 1; i >= 0; i--) {

            heapify(i); // 對每個節點進行堆化
        }

        //為了讓輸出結果和助教版本一致
        //額外做由小到大排序
        sort(heap.begin(), heap.end());
    }
}

```

```

//Heapify:維持Min Heap 性質
void heapify(int i) {

    int smallest = i; //先假設目前節點最小

    int left = 2 * i + 1; //找出左子節點位置

    int right = 2 * i + 2; //找出右子節點位置

    //判斷左子節點是否存在且比父節點小
    if (left < heap.size() && heap[left] < heap[smallest]) {

        smallest = left; // 更新最小值位置
    }

    //判斷右子節點是否存在且比目前最小值還小
    if (right < heap.size() && heap[right] < heap[smallest]) {

        smallest = right; // 更新最小值位置
    }

    //如果最小值不是父節點，就進行交換
    if (smallest != i) {

        swap(heap[i], heap[smallest]); // 交換父節點與較小的子節點

        // 交換後可能破壞下層 Heap 結構
        // 所以需要繼續往下調整
        heapify(smallest);
    }
}

//印出 Heap 內容
void printHeap() {

    // 逐一輸出 Heap 中的元素
    for (int val : heap) {

```



```

        cout << val << " ";
    }

    cout << endl; // 換行
}
};

int main() {

    string filename = "C:/inpute/input2.txt"; //指定輸入檔案路徑

    vector<int> arr = readFromFile(filename); //呼叫函式讀取資料

    //如果沒有讀到有效資料
    if (arr.empty()) {

        cerr << "No valid data found in file." << endl; //顯示錯誤訊息

        return -1; //結束程式
    }

    cout << "Input Array: "; //顯示原始輸入資料

    //逐一輸出陣列元素
    for (int val : arr) {

        cout << val << " ";
    }

    cout << endl;

    //建立 Min Heap 物件
    MinHeap minHeap;

    //呼叫建立 Min Heap 的函式
    minHeap.buildMinHeap(arr);

    cout << "Min Heap: "; // 顯示 Min Heap 結果

```

```

//印出Heap 內容
minHeap.printHeap();

cout << endl;

system("pause");//暫停畫面避免視窗直接關閉

return 0;
}

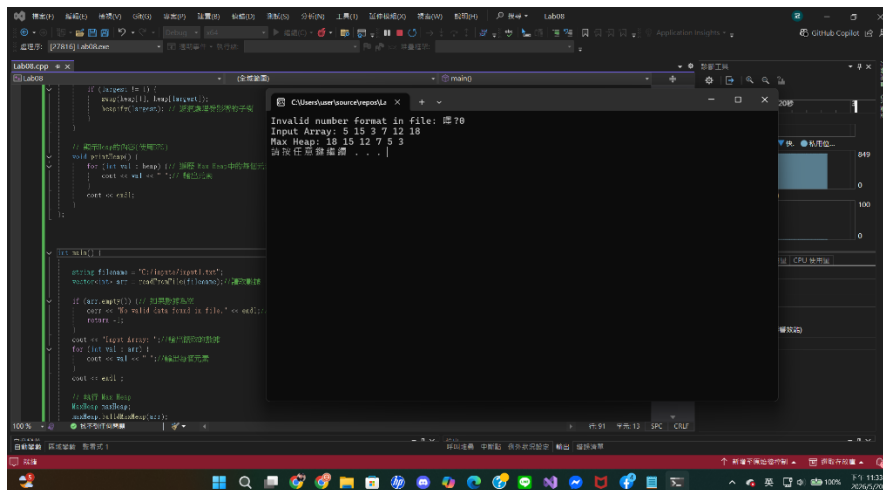
```

Result

```

Invalid number format in file: 嚜?0
Input Array: 5 15 3 7 12 18
Max Heap: 18 15 12 7 5 3

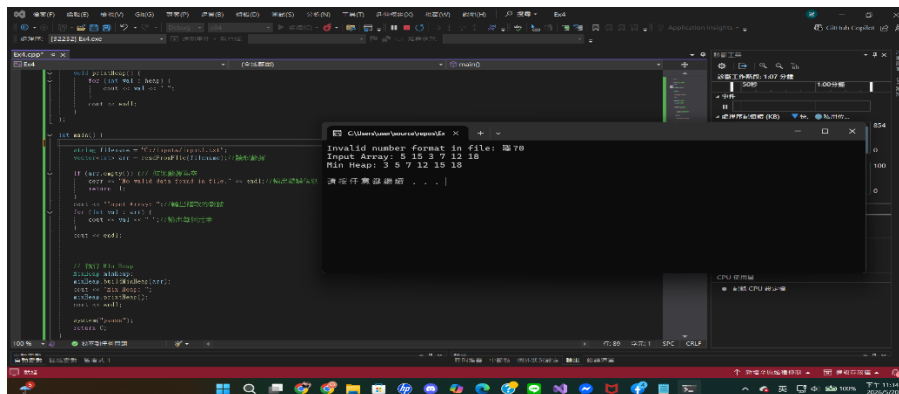
```



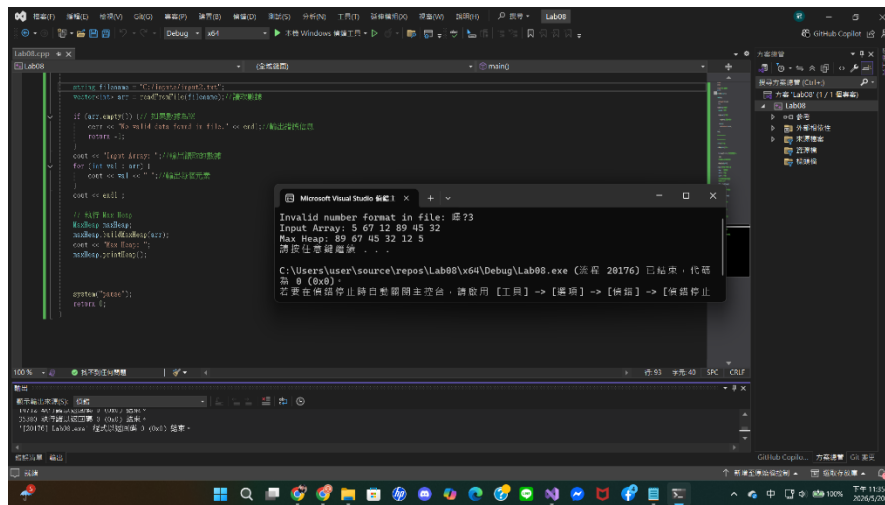
```

Invalid number format in file: 嚜?0
Input Array: 5 15 3 7 12 18
Min Heap: 3 5 7 12 15 18

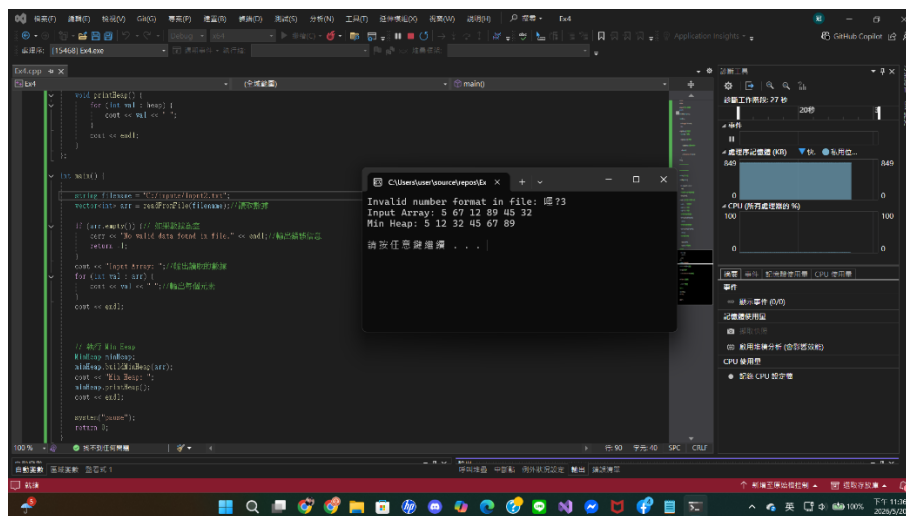
```



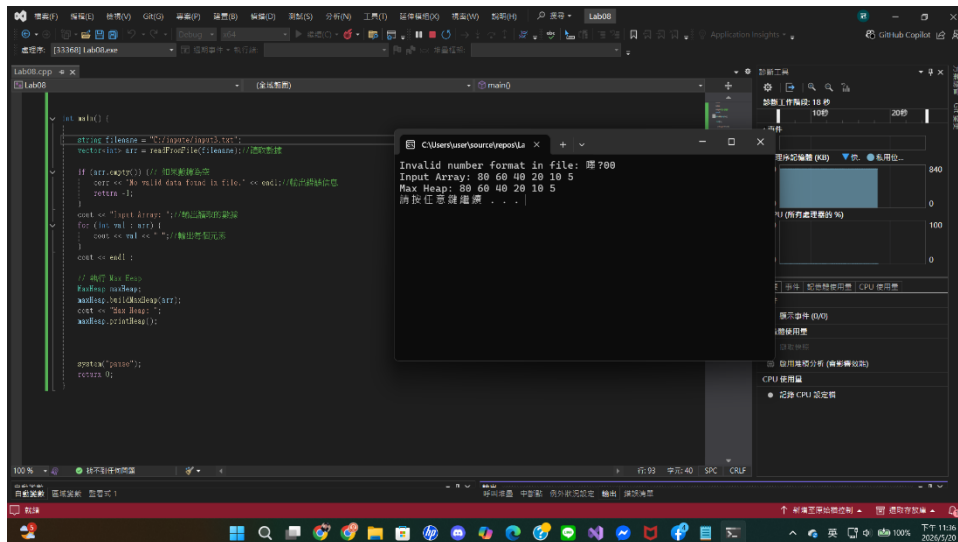
```
Invalid number format in file: 嚙?3
Input Array: 5 67 12 89 45 32
Max Heap: 89 67 45 32 12 5
```



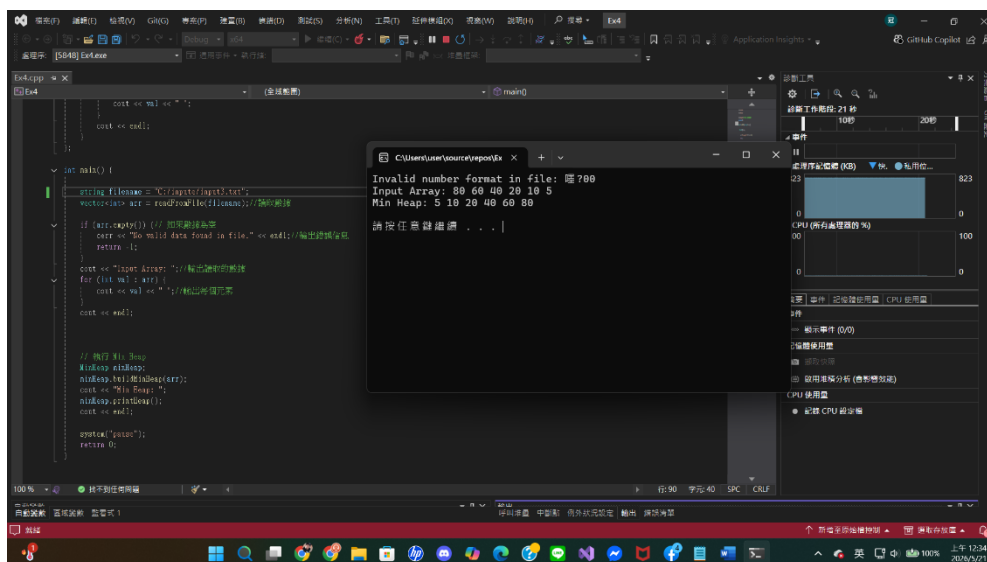
```
Invalid number format in file: 嚙?3
Input Array: 5 67 12 89 45 32
Min Heap: 5 12 32 45 67 89
```



```
Invalid number format in file: 嚙?00
Input Array: 80 60 40 20 10 5
Max Heap: 80 60 40 20 10 5
```

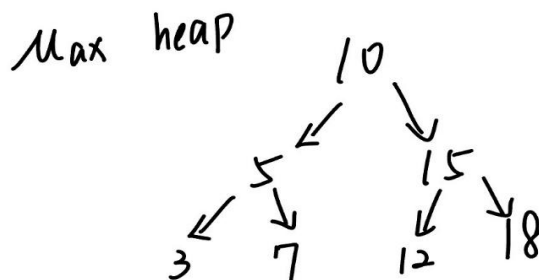


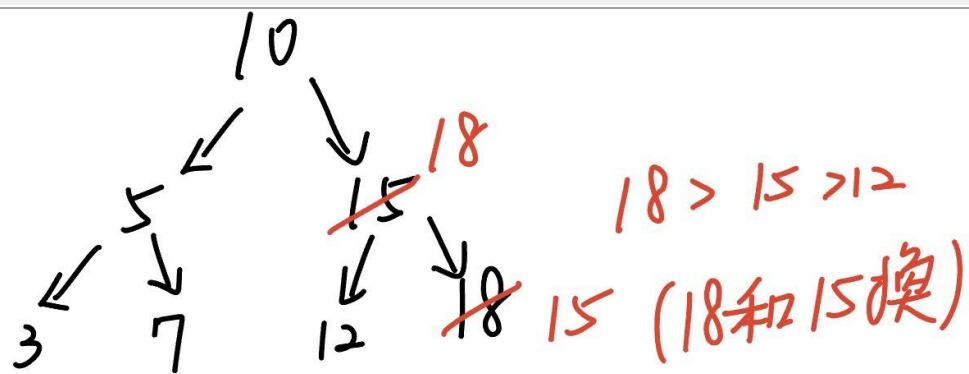
Invalid number format in file: 嚙?00
 Input Array: 80 60 40 20 10 5
 Min Heap: 5 10 20 40 60 80



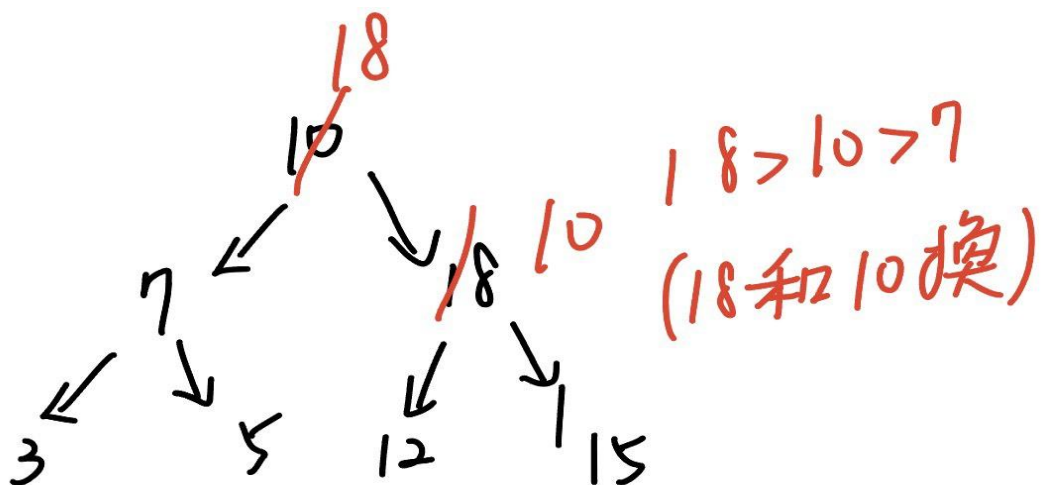
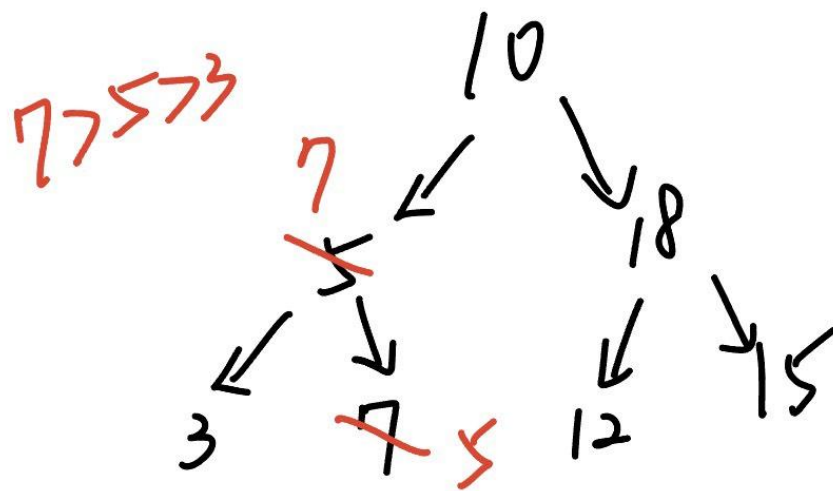
Discussion

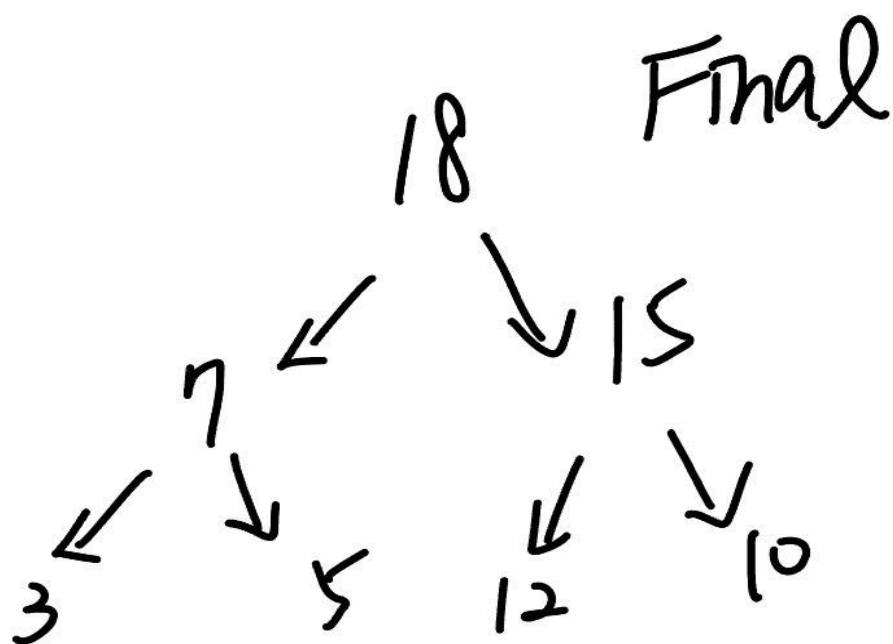
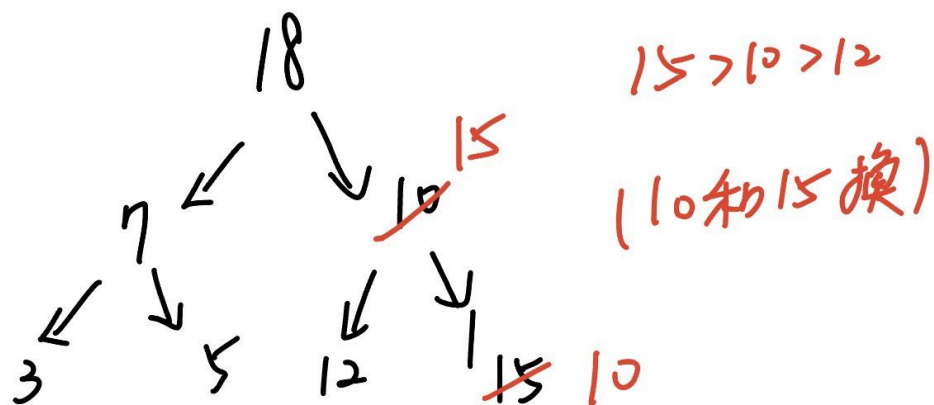
10, 5, 15, 3, 7, 12, 18



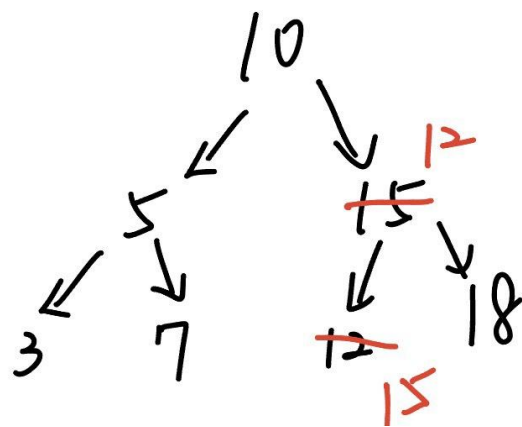


(7和5換)



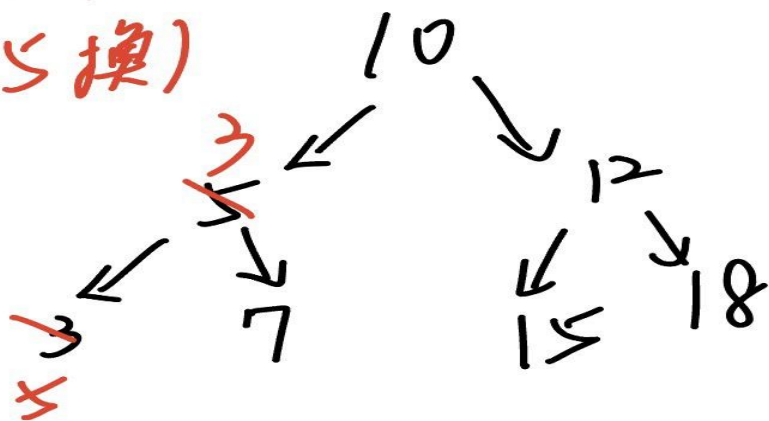


min heap

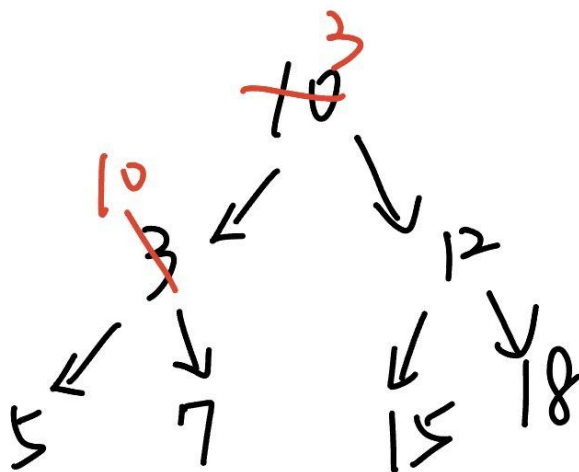


$12 < 15 < 18$
(12 和 15 换)

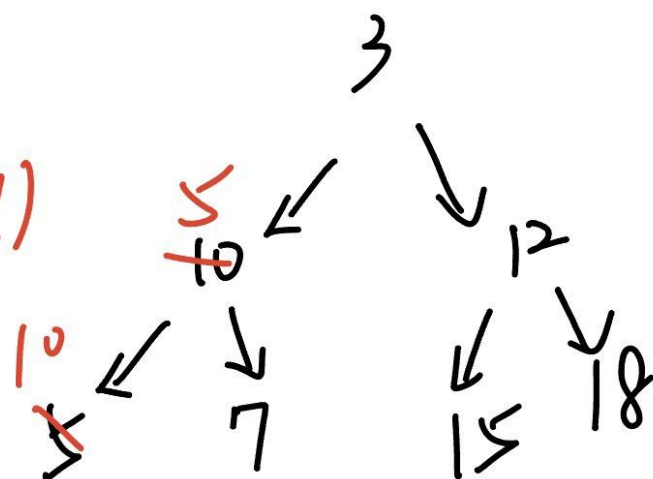
$3 < 5 < 7$
(3 和 5 换)



$3 < 10 < 12$
(3 和 10 换)



$5 < 7 < 10$
(5 和 10 換)



Final

